RAPAT KOORDINASI · RABU, 22 OKTOBER 2026 · 09.00 WIB

Gas Leak Detection (GLD) Tahap 2

Update progres: pre-scan EMC, persiapan field testing di setiap RU, demo kamera MWIR, dan status sertifikasi

PT LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB
untuk PT Pertamina Patra Niaga

AGENDA

Yang dibahas pagi ini

01 **Status ringkas**
Posisi proyek, field testing, dan sertifikasi

02 **Update 13–21 Oktober**
Apa yang bergerak minggu lalu

03 **Hasil pre-scan EMC**
Telkom Test House — GLD & Cluster Head

04 **Persiapan field testing setiap RU**
PC server & lingkup pekerjaan

05 **Demo kamera MWIR (HJKIR)**
n-butana & propana

06 **Sertifikasi ATEX/IECEx**
Posisi berkas & langkah berikut

07 **Butir yang perlu disepakati**

STATUS RINGKAS

Posisi proyek per 21 Oktober

PROGRES PROYEK

61%

rencana 62% (per 30 Sep) · selisih −1 poin

FAT LAB

7/7

item FAT lulus di lab · laporan Termin 1 field testing sudah lengkap

SERTIFIKASI

Berkas di GTS

form aplikasi + dossier dikirim ±29 Sep · sampel GLD2-0x1001 disiapkan 12 Okt

EMC

Pre-scan

emisi GLD & CH besar sudah diukur · belum laporan resmi

Item yang menunggu Pertamina (izin, TRA/JSA, pelaksana instalasi, klasifikasi area) dicatat terpisah dan tidak dihitung di progres LGU.

UPDATE 13–21 OKTOBER

Yang bergerak minggu lalu

Okt

Pre-scan EMC di Telkom Test House

Emisi EN 55032 Class A untuk GLD dan Cluster Head besar. Data mentah sudah diterima.

18–21 Okt

Materi visual

Video produk GLD 2 menit (ID/EN, landscape & portrait) dan video konsep kamera OGI MWIR untuk pameran Cilacap.

20 Okt

Demo kamera MWIR dari HJKIR

Tiga video: n-butana dan propana terlihat di layar thermal, plus tabung & sertifikat gas acuan.

21 Okt

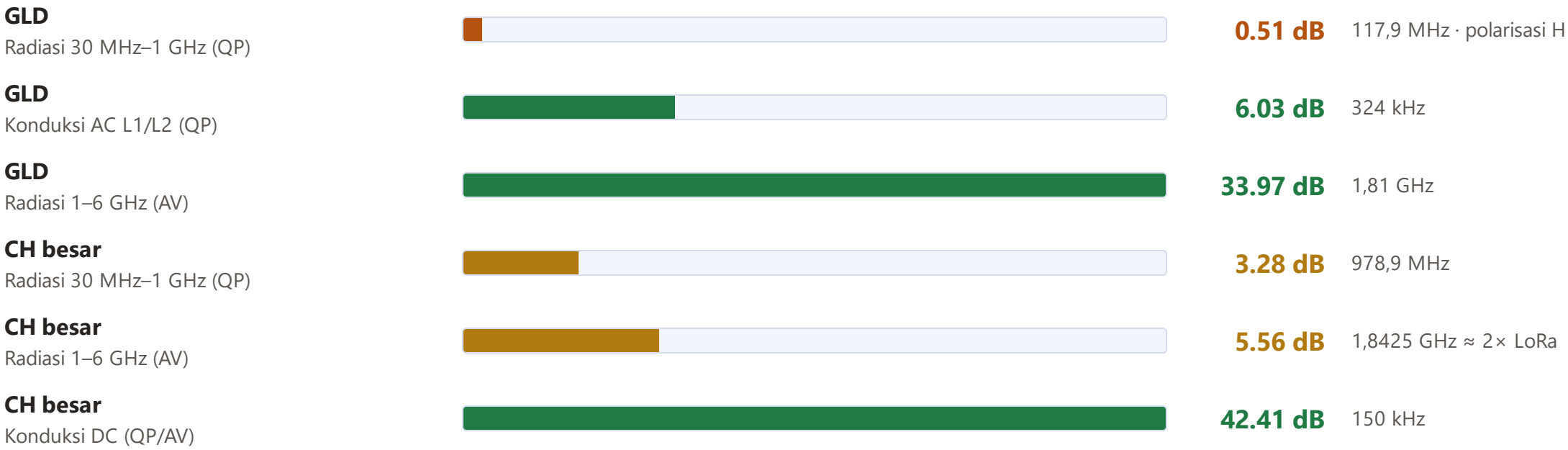
Kebutuhan field testing diteruskan ke setiap RU

Pertamina menyampaikan spesifikasi minimum PC server usulan LGU ke seluruh RU.

HASIL PRE-SCAN EMC · EN 55032 CLASS A

Semua titik di bawah batas, kecuali frekuensi kerja LoRa

Margin terkecil terhadap batas per uji (makin panjang makin aman; skala penuh = 20 dB). Puncak di 919,6–921 MHz tidak dimasukkan: itu sinyal pancar LoRa perangkat sendiri.



PRE-SCAN EMC · TINDAK LANJUT

Tiga hal sebelum uji resmi

KONFIRMASI LAB

Frekuensi LoRa 920–921 MHz

Software menandai *Failed* di frekuensi kerja LoRa. Pada standar EMC, pita pemancar umumnya dikecualikan dan dinilai lewat standar radio (ETSI EN 300 220). Perlu konfirmasi Telkom Test House, atau ukur ulang dengan LoRa idle.

MARGIN TIPIS

GLD di 117–127 MHz

Margin hanya **0,5–0,95 dB**. Sumber emisinya (clock / DC-DC) perlu dicari dan diredam sebelum uji di lab terakreditasi agar tidak gagal.

BELUM TERCAKUP

Cakupan uji

Belum ada uji imunitas (EN 61000-6-2), Gateway dan CH kecil belum diuji, dan file belum mencatat model/serial/kondisi operasi. GLD diuji konduksi lewat adaptor AC.

PERSIAPAN FIELD TESTING SETIAP RU

Spesifikasi minimum PC server

Bentuk	**PC fisik (bukan VM)**
Lokasi	**Ruang server lokal**
CPU	**4 core**
RAM	**8 GB**
Penyimpanan	**SSD 256 GB**
Jaringan (NIC kedua boleh USB-LAN)	**2 port LAN**

Fungsi dua port LAN

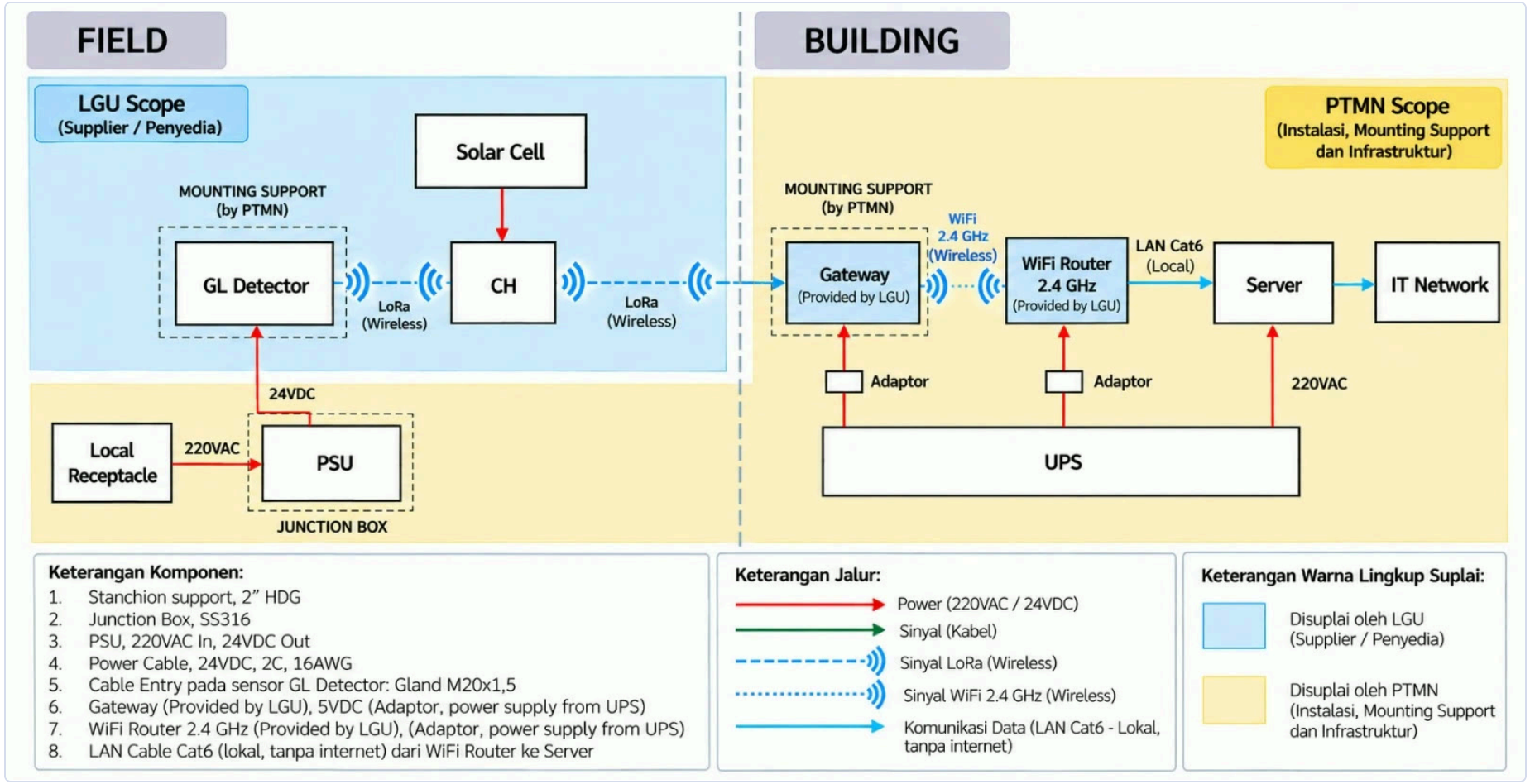
LAN-1 → router Wi-Fi 2,4 GHz dari LGU (jaringan field lokal, tanpa internet).

LAN-2 → intranet kantor, agar dashboard bisa dibuka dari kantor kilang.

Yang perlu dari tiap RU

Unit PC aktual, sistem operasi, dan ruang server yang ditunjuk — agar installer LGU disesuaikan sebelum instalasi.

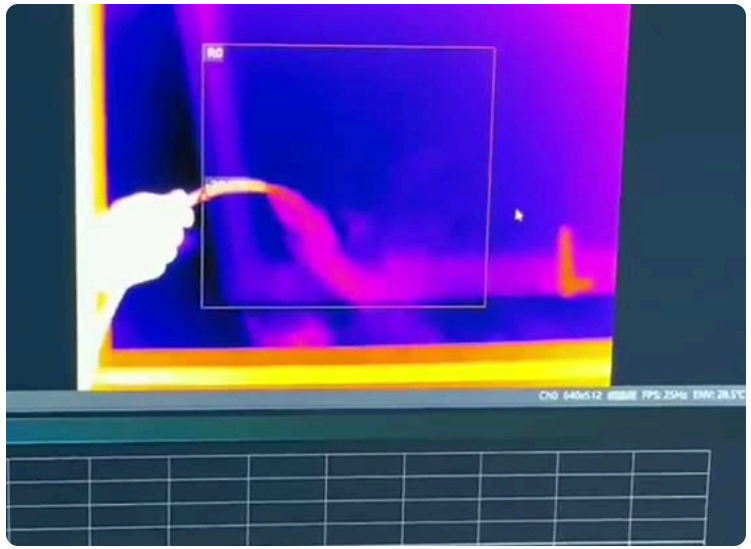
Lingkup pekerjaan LGU dan Pertamina



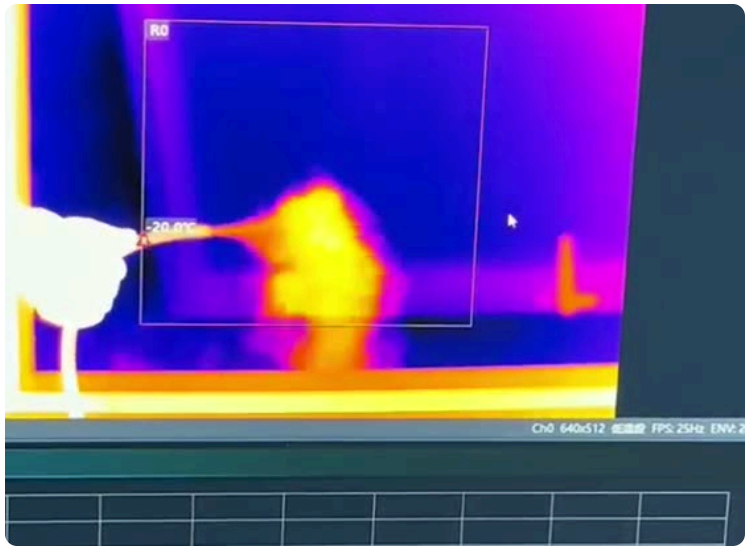
Biru = disuplai LGU (GLD, Cluster Head, solar cell, Gateway, router Wi-Fi). **Kuning** = Pertamina (instalasi, mounting support, junction box + PSU 24 VDC, kabel, server, UPS, jaringan IT). Versi final 8 Oktober, tidak berubah.

DEMO KAMERA MWIR · HJKIR · 20 OKTOBER

Gas hidrokarbon terlihat sebagai gumpalan di citra thermal



n-Butana



Propana

Gas dilepas dari tabung lewat selang; kamera menangkap gumpalan secara real-time (resolusi 640×512, 25 Hz).

Video ketiga memperlihatkan tabung dan sertifikat gas acuan DATEN. Nama gas ketiga belum terbaca jelas.

> Ini demo vendor di kantornya, bukan uji LGU/ITB. Konsentrasi, laju bocor, dan jarak tidak disebutkan.

SERTIFIKASI ATEX / IECEX

Berkas sudah di GTS, masuk putaran revisi

Pemohon & produsen	**PT Galaksi Megatama Indonesia**
Usulan marking	**II 2G Ex db IIC T4 Gb**
Metode proteksi	**Ex d (flameproof)**
Suhu operasi	**−20 °C s/d +60 °C**
Kelas suhu T4 vs batas efektif 130 °C	**indikasi ±114 °C**
Sampel	**GLD2-0x1001**

Langkah berikut

Revisi dossier pada putaran berikut dari GTS: samakan suhu operasi, hapus marking debu, samakan cable entry M20×1,5.

Lengkapi pengukuran suhu yang belum (DC/DC, induktor, MOSFET; mode alarm/transmit).

Uji internal di-*witness* Pertamina dan berita acara — syarat Termin 1 sertifikasi.

BUTIR YANG PERLU DISEPAKATI

Mohon arahan dan konfirmasi

1	**PC server tiap RU** Unit, OS, dan ruang server yang ditunjuk per RU, beserta PIC IT.	**Pertamina / RU**
2	**Lingkup "multi-modality"** Apakah kamera OGI ikut field testing tahap ini, dan di RU mana.	**Pertamina**
3	**Jadwal instalasi RU IV Cilacap** Pelaksana instalasi dan konfirmasi tertulis HSE bahwa lokasi termasuk area non-ATEX.	**RU IV**
4	**Witness uji internal sertifikasi** Tanggal witness dan format berita acara.	**Pertamina + LGU**
5	**Tindak lanjut EMC** Konfirmasi lab soal pita LoRa dan perbaikan margin GLD di ±118 MHz.	**LGU**

TERIMA KASIH

Diskusi & tanya jawab

PT LAPI Ganesha Utama · Lab IoT & Lab Fisika ITB